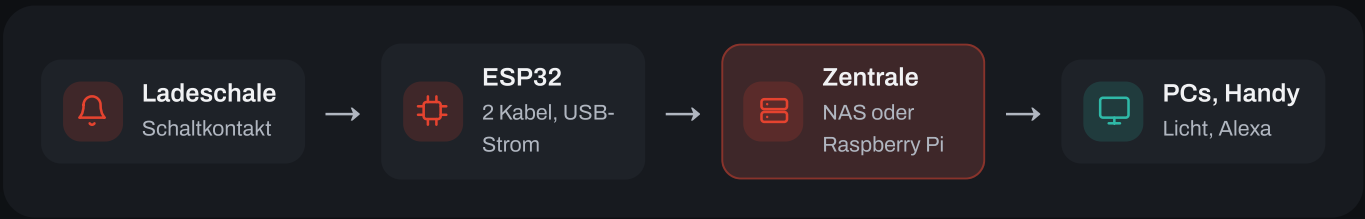
Heimalarm mit ESP32

Ein ESP32 liest die Ladeschale direkt aus – unter einer Sekunde, ohne Cloud. Zentrale ist eine UGREEN NAS oder ein Raspberry Pi.



DAUER
etwa 90 Minuten

FÜR
UGREEN NAS (UGOS Pro) oder Raspberry Pi 4/5

STAND
Heimalarm 0.1.8 · Oktober 2026

Bevor du anfängst

Der ESP32 hängt am Schaltkontakt der Ladeschale. Schaltet der Melder bei Alarm, meldet der ESP32 das per WLAN an die Zentrale – und die gibt es an alle PCs und Handys weiter.

Einkaufsliste

- **ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8)** mit verlöteten Stiftleisten, ca. 10 €
  Alternativ ESP32 DevKit oder Wemos D1 mini
- 2 Jumper-Kabel Buchse–Buchse
- USB-C-**Daten**kabel (nicht nur Ladekabel)
- Altes USB-Netzteil für Dauerstrom
- Multimeter zum Prüfen der Ladeschale

Außerdem

- Zentrale: UGREEN NAS oder Raspberry Pi 4/5 mit Netzteil und microSD-Karte (32 GB)
- Windows-PC mit Chrome oder Edge
- Android-Handy
- Zugang zum Router, WLAN-Name und -Passwort (2,4 GHz)
- Ein langes eigenes Passwort für die Zentrale

Die Schritte

1 · Ladeschale und ESP32 3
2A · Zentrale auf der UGREEN NAS 4
2B · Raspberry Pi vorbereiten 5
2B · Zentrale auf dem Pi 6
3 · Firmware vorbereiten 7
4 · Firmware bauen und aufspielen 8
5 · Heimalarm am PC 9
6 · Heimalarm am Handy 10
7 · Testen 11
Pflege und Fehler 12

Schritt 1 · Ladeschale und ESP32

15 min

⚠ **Erst messen, dann anschließen.** Der ESP32 verträgt keine fremde Spannung am Eingang. Bei Spannung am Kontakt: nicht anschließen, sondern einen Optokoppler dazwischen setzen.

1. **Kontakt finden:** Hinten an der Ladeschale (z. B. Motorola TPG2200) sitzen zwei Kontaktstifte für ein externes Gerät.
2. **Spannung messen:** Multimeter auf Gleichspannung. Zwischen den Stiften muss **0 V** anliegen – im Ruhezustand und bei Alarm.
3. **Durchgang messen:** Multimeter auf Durchgang. In Ruhe kein Durchgang, bei Probealarm Durchgang (Piepton).
4. **Verbinden:** je ein Jumper-Kabel von einem Stift an den Eingang des ESP32 und vom anderen an GND. Die Reihenfolge ist egal.

BOARD	EINGANG	MASSE	DATEI
ESP32-S3 DevKitC-1	`GPIO4`	`GND`	`alarm-ich-s3.yaml`
ESP32 DevKit (klassisch)	`GPIO27`	`GND`	`alarm-ich.yaml`
Wemos D1 mini (ESP8266)	`D5` (GPIO14)	`G`	`alarm-ich-d1mini.yaml`

Kein Widerstand nötig – der ESP32 nutzt seinen eingebauten Pull-up. Die Datei aus der rechten Spalte brauchst du in Schritt 3.

✓ **Geklappt, wenn** beide Messungen wie oben aussehen und die Kabel fest sitzen. Strom bekommt der ESP32 erst nach dem Flashen.

Schritt 2A · Zentrale auf der UGREEN NAS

20 min

Hast du einen Raspberry Pi? Dann diese Seite überspringen und mit 2B weitermachen.

1. **Feste IP:** FRITZ!Box › Heimnetz › Netzwerk → bei der NAS auf den Stift → „Immer die gleiche IPv4-Adresse“ → **Übernehmen**. IP notieren.
2. **Docker** im App Center installieren. In **Dateien › docker** den Ordner `heimalarm` anlegen.
3. **Dateien:** GitHub `DanieldamHH112/Heimalarm` → **Code** → **Download ZIP**. In `docker/heimalarm` hochladen: den Inhalt von `zentrale` und zusätzlich den Ordner `esp32`.
4. **ESPHome einschalten:** `docker-compose.yml` mit TextEdit öffnen, beim Abschnitt `esphome:` die Zeile `profiles: ["esphome"]` löschen.
5. **Passwort:** am PC `.env.example` kopieren als `env.txt`, `MQTT_PASSWORD=` ausfüllen, hochladen, auf der NAS umbenennen in `.env`.
   Sie verschwindet danach aus der Ansicht – das ist richtig.
6. **Starten:** **Docker › Projekt** → **Erstellen**, Name `heimalarm`, Pfad `docker/heimalarm`, „sofort ausführen“ → **Bereitstellen**

Geklappt, wenn im Protokoll von `heimalarm-mosquitto-1` „Adding password for user heimalarm“ steht und `heimalarm-dienst` mit `u'heimalarm'` verbunden ist.

Ausführlich mit Bildern: Anleitung „Funk-Alarmschalter + UGREEN NAS“, Schritte 2–4.

Schritt 2B · Raspberry Pi vorbereiten

15 min

Hast du eine NAS eingerichtet? Dann 2B überspringen. Der Pi läuft danach ohne Bildschirm und Tastatur.

1. **Raspberry Pi Imager** am PC installieren (`raspberrypi.com/software`) und die microSD-Karte einstecken.
2. **Gerät:** dein Pi-Modell. **Betriebssystem:** Raspberry Pi OS (other) → Raspberry Pi OS Lite (64-bit). **Speicher:** die microSD-Karte.
3. Bei „Einstellungen anpassen?“ **Einstellungen bearbeiten**:

Hostname	`heimalarm`
Benutzer und Passwort	frei wählen und notieren
WLAN	nur, wenn kein LAN-Kabel möglich ist (Kabel ist zuverlässiger)
Dienste	SSH aktivieren, mit Passwort

4. **Schreiben**, warten, Karte in den Pi, Netzwerkkabel und Strom anschließen. 2 Minuten warten.
5. **Feste IP** im Router für das Gerät `heimalarm` einstellen (wie bei 2A) und notieren.
6. **Verbinden:** am PC Windows-Taste → **Terminal** öffnen und eingeben:

```
ssh benutzer@heimalarm.local
```

Beim ersten Mal `yes` tippen, dann das Pi-Passwort. Klappt `heimalarm.local` nicht, die IP verwenden.

Geklappt, wenn im Terminal `benutzer@heimalarm:~ $` steht.

Schritt 2B · Zentrale auf dem Raspberry Pi

15 min

Alle Befehle im Terminal aus dem letzten Schritt. Zeile für Zeile einfügen (Rechtsklick) und Enter drücken.

1 **Docker installieren** (2–5 min):

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER
exit
```

Danach mit `ssh benutzer@heimalarm.local` neu verbinden.

2 **Heimalarm holen:**

```
git clone https://github.com/DanieldamHH112/Heimalarm.git
cd Heimalarm/zentrale
cp -r ../esp32 ./esp32
```

3 **Passwort festlegen:**

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Bei `MQTT_PASSWORD=` dein Passwort eintragen. Speichern: `Strg` + `O`, `Enter`, Beenden: `Strg` + `X`.

4 **Starten:**

```
docker compose up -d
docker compose logs mosquitto
```

Geklappt, wenn das Protokoll „Adding password for user heimalarm“ und „heimalarm-dienst ... u'heimalarm'“ zeigt. Die Zentrale startet ab jetzt nach jedem Stromausfall von selbst.

„MQTT_PASSWORD fehlt“? `nano .env` erneut öffnen, Passwort prüfen, dann `docker compose up -d`.

Schritt 3 · Firmware vorbereiten

10 min

Die Firmware ist das Programm auf dem ESP32. Du trägst WLAN, Zentrale und deine Kennung ein – gebaut wird sie danach auf der Zentrale.

1. **ESPHome starten:** NAS: läuft schon (Schritt 2A, Zeile 4). Pi: im Terminal

```
docker compose --profile esphome up -d esphome
```

2. Im Browser `http://<IP der Zentrale>:6052` öffnen. Anmelden mit `heimalarm` und deinem `MQTT_PASSWORD`.

3. Oben rechts **Secrets** öffnen und ausfüllen:

```
wifi_ssid: "Name deines WLANs"   # 2,4 GHz
wifi_pw: "WLAN-Passwort"
ota_pw: "eigenes Update-Passwort"
mqtt_host: "IP der Zentrale"
mqtt_user: "heimalarm"
mqtt_pw: "dein MQTT_PASSWORD"
```

Save. Die Vorlage dafür ist `secrets.example.yaml`.

4. Bei der Karte für dein Board (Tabelle Schritt 1) auf **Edit**. Ganz oben steht `kennung: ich`. Für dich passt `ich` – bei weiteren Personen eine eigene Kennung wählen, z. B. `kollege`. **Save**.

Geklappt, wenn **Validate** im Menü der Karte (⋮) keinen Fehler zeigt.

Schritt 4 · Firmware bauen und aufspielen

15 min

1. **Bauen:** auf der Karte ⋮ → **Install** → **Manual download**.
   Das dauert beim ersten Mal 5–15 Minuten (der Pi ist langsamer als die NAS).
2. **Herunterladen:** wenn fertig, **Factory format** wählen. Eine `.bin`-Datei landet im Download-Ordner.
   Die Menünamen können je nach ESPHome-Version leicht abweichen.
3. **ESP32 anstecken:** per USB-Datenkabel an den PC. Beim S3 die Buchse mit der Aufschrift **COM** bzw. **UART** nehmen.
4. **Aufspielen:** in Chrome oder Edge `web.esphome.io` → **Connect** → den USB-Anschluss wählen → **Install** → die `.bin`-Datei wählen → **Install**
5. **ESPHome wieder stoppen** – wird nur zum Bauen gebraucht.
   NAS: **Container › heimalarm-esphome-1** → Stopp. Pi: `docker compose stop esphome`

Kein Anschluss zur Auswahl? Anderes Kabel probieren (viele sind nur Ladekabel). Beim S3: Taste **BOOT** gedrückt halten, einstecken, loslassen.

ESP32 in Betrieb nehmen

6. ESP32 vom PC trennen und an das USB-Netzteil neben der Ladeschale stecken. Die Kabel zur Ladeschale bleiben dran.

Geklappt, wenn in der App (Schritt 5) auf Start die Karte **ESP32 an der Ladeschale** „online“ zeigt – mit WLAN-Stärke und IP.

Schritt 5 · Heimalarm am PC

5 min pro PC

Auf jedem PC und Laptop, der bei Alarm reagieren soll. Beliebig viele.

1. **Programm laden:** `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm/releases` → neueste Version → `Heimalarm_…_x64-setup.exe`

2. **Installieren:** Datei öffnen. Zeigt Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt“: **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**

   Das kommt, weil das Programm (noch) nicht kostenpflichtig signiert ist.

3. **Firewall:** Fragt Windows nach dem Netzwerkzugriff, **Private Netzwerke** erlauben.

4. **Betrieb und Verbindung:** **Einstellungen › Betrieb & Verbindung** → **Mit Zentrale**, dann darunter eintragen:

Adresse	IP der Zentrale aus Schritt 2, z. B. `192.168.178.43`
Port	`9001`
Benutzer	`heimalarm`
Passwort	dein `MQTT_PASSWORD`

   → **Speichern & verbinden**

5. **Alarmquelle und Kennung:** **Einstellungen › Alarm & Quellen** → **Melder** einschalten. Darunter **Meine Kennung** = `ich` – genau wie im ESP32 (`kennung`).

6. **Was der PC tun soll:** **Einstellungen › Dieser PC**. Standard: „Fährst du?“ mit 30 s Countdown, danach Ruhezustand.

7. **Wie laut:** im selben Bereich Ton wählen (Melder-Ton oder eigene MP3/WAV) und **Ton testen**. Heimalarm zeigt dazu die Windows-Lautstärke – auf Wunsch hebt es sie bei Alarm an.

Geklappt, wenn Start oben **Aktiv** mit grüner Pille **Verbunden** zeigt.

Gemeinsamer PC? Soll ein PC bei mehreren Personen ausgehen: **Dieser PC** → „Abfrage auch bei Alarm von“ die weiteren Kennungen eintragen. Mehrere Bildschirme zeigen die Abfrage alle gleichzeitig.

Schritt 6 · Heimalarm am Handy

5 min

Android-Handy. Es zeigt Alarme groß, gibt deine Antwort weiter und kann zusätzlich SYBOS, aPager oder Divera mitlesen. Die Einstellungen heißen am Handy **Mehr**.

1. **App laden:** am Handy `github.com/DanieldamHH112/Heimalarm/releases` → `Heimalarm-v….apk`
2. **Installieren:** Datei öffnen. Fragt Android nach „Unbekannte Apps installieren“: für den Browser **Zulassen**. Warnt Play Protect: **Trotzdem installieren**.
3. **Akku:** Beim ersten Start fragt die App nach der Ausnahme von der Akku-Optimierung → **Zulassen**.
   Wichtig – sonst beendet Android die App im Hintergrund.
4. **Betrieb und Verbindung:** **Mehr** › **Betrieb & Verbindung** → Mit Zentrale, dieselben Daten wie am PC → **Speichern & verbinden**
5. **Alarmquellen und Kennung:** **Mehr** › **Alarm & Quellen** → Melder an, **Meine Kennung** = `ich` – wie im ESP32 und am PC. Nutzt du SYBOS, aPager PRO oder Divera: dort ebenfalls einschalten.
6. **Mitlesen erlauben** (nur mit Alarm-App): bei der Alarm-App **Zugriff erlauben** → in der Android-Liste **Heimalarm** einschalten.
7. **Alarm groß:** **Mehr** › **Dieses Handy**. Fehlt die Erlaubnis für Vollbild-Meldungen (ab Android 14), dort **Erlauben**. Optional: eigener Alarmton mit **Ton testen**.

Geklappt, wenn Start **Aktiv · Verbunden** zeigt und am PC unter „Verbundene Apps“ jetzt auch das Handy steht.

Optional

- **Rückmeldung an Divera oder aPager:** bei der jeweiligen Quelle in **Alarm & Quellen** einschalten (Standard aus).
- **Einsatz-Logbuch und Statistik:** **Alarm & Quellen** › **Funktionen**
- **App-Sperre** mit PIN und Fingerabdruck: **Sicherheit & Backup**

Nach einem Neustart des Handys startet Heimalarm von selbst wieder.

Schritt 7 · Testen

10 min

Von harmlos bis echt. Erst wenn alle fünf klappen, ist Heimalarm einsatzbereit.

1. **Testalarm** – auf Start **Testalarm**.
   Der PC zeigt „Fährst du?“, es passiert aber nichts. Gut zum Ausprobieren.
2. **Lautstärke** – **Ton testen** am PC und am Handy.
   Hört man es dort, wo du schläfst?
3. **Verbindungstest** – **Einstellungen** › **Test & Diagnose** → **Jetzt testen**.
   Zentrale und Zentralen-Dienst müssen grün sein. Schneller Blick: die Pille auf Start antippen.
4. **Kontakt simulieren** – wie ein echter Melder-Alarm, geht an alle Geräte.
   Routinen laufen nur im Testmodus.
5. **Echter Probealarm** – Melder in die Ladeschale, Probealarm auslösen lassen (Leitstelle oder Wehrführung fragen).
   Die Meldung kommt in unter einer Sekunde.

Alles bereit, wenn beim Probealarm jeder PC „Fährst du?“ zeigt und das Handy den Alarm groß bringt.

Wenn etwas nicht reagiert

WAS PASSIERT	ERST PRÜFEN
Kein Gerät reagiert	Steht Start auf **Inaktiv**? Ist in **Alarm & Quellen** der Melder an? Steht überall dieselbe Kennung?
Nur ein PC reagiert nicht	Ist er verbunden (Pille auf Start)? Läuft eine Ruhezeit (**Dieser PC**)?
Handy meldet im Hintergrund nichts	Akku-Ausnahme und Vollbild-Meldungen erlaubt? **Mehr** › **Dieses Handy**
Zu leise	„Ton testen“ – Windows- bzw. Wecker-Lautstärke direkt darunter anheben.
Start: ESP32 „offline“	Strom? WLAN 2,4 GHz? `mqtt_host` und `mqtt_pw` in den Secrets richtig?
ESP32 online, Alarm kommt nicht	Kabel an GPIO-Eingang und GND? Kennung im ESP32 und in der App gleich?

Pflege und Fehler

Updates

- **Apps:** PC und Handy melden neue Versionen beim Start → **Installieren**
- **Zentrale auf dem Pi:**

```
cd Heimalarm && git pull && cd zentrale && docker compose up -d --build
```

- **Zentrale auf der NAS:** neue Dateien hochladen (nicht `.env` und die `data`-Ordner), Container und Images von `dienst` löschen, **Neu bereitstellen**.
- **ESP32:** nur nötig, wenn es eine neue Firmware gibt – dann ESPHome starten und **Install** → **Wirelessly**. Ohne Kabel.

Häufige Fehler

PROBLEM	LÖSUNG
ESPHome-Seite (Port 6052) lädt nicht	Container `esphome` gestartet? Auf der NAS die Zeile `profiles: ["esphome"]` gelöscht?
Bauen bricht ab	Fehlermeldung lesen – meist fehlt ein Eintrag in den Secrets.
web.esphome.io findet den ESP32 nicht	Datenkabel, andere USB-Buchse, BOOT-Taste beim Einstecken halten.
ESP32 verbindet sich nicht mit dem WLAN	Nur 2,4 GHz. WLAN-Name genau wie im Router (Groß-/Kleinschreibung).
Fehlalarme ohne Einsatz	**Einstellungen › Alarm & Quellen › ESP32** → Mindestdauer erhöhen.
Start: rote Pille „Verbindung fehlgeschlagen“	Pille antippen – sie zeigt, welcher Teil fehlt. Dann IP, Port `9001`, Benutzer `heimalarm`, Passwort prüfen.
NAS: „Compose-Datei verloren“	Projekt löschen (ohne Dateien) und neu erstellen.

⚠ **Nie löschen:** `.env`, `mosquitto/data`, `esp32/secrets.yaml`. Den Pi nicht einfach vom Strom ziehen – vorher `sudo shutdown now`.